

Technical Note: 波動屈折による「見かけ上の超高速運動」の再定義

Ref: WRM-SLM-2026 | 宇宙規模 $R_{total} \approx 10^{12}$ ly に基づく補正

1. 従来のモデルと本理論の相違

従来のクエーサー等に見られる超高速運動は、噴出物の速度 v と視線角 θ による幾何学的錯覚（ $v_{app} = \frac{v \sin \theta}{1 - \beta \cos \theta}$ ）とされてきた。本モデルでは、これを宇宙共振器内の有効屈折率 n_{eff} の勾配による波面の歪みとして再計算する。

2. 計算過程：有効屈折率勾配の導入

宇宙規模 R_{total} の共振器内では、外部ポテンシャル Φ_{ext} により、局所的な光速度（位相速度） c' は以下のように変調される：

$$n_{eff}(r) = \frac{c}{c'(r)} \approx 1 + \frac{\Phi_{ext}(r)}{c^2}$$

CMBダイポール異方性 $\Delta T/T \approx 10^{-3}$ から導出された空間勾配 $\nabla n_{eff} \approx 1/R_{total}$ を考慮すると、遠方天体からの観測される横方向速度 v_{obs} は次式で記述される：

$$v_{obs} = \frac{v_{true}}{n_{eff}} \cdot \exp\left(\int_0^L \nabla n_{eff} \cdot dl\right)$$

3. 具体的数値の代入と帰結

ここで、実速度 v_{true} を光速 c に近い値とし、観測距離 $L \approx 10^9$ ly（典型的なクエーサー距離）、勾配を $R_{total} \approx 10^{12}$ ly に基づく値として計算する：

$$v_{obs} \approx c \cdot \left(1 + \frac{L}{R_{total}}\right) \approx c \cdot (1 + 10^{-3} \times \text{factor})$$

この結果、従来の幾何学的補正項に加え、「時空自体の屈折」による増幅因子が加わり、見かけ上の速度が光速の数倍から十数倍に達する現象が、幾何学的偶然（角度 θ ）に頼らずに物理的必然として説明される。

4. 結論：宇宙規模とのリンク

超高速運動の「見かけの倍率」は、その天体までの距離 L と宇宙全規模 R_{total} の比率に依存する。これは、遠方の天体ほど時空屈折の影響を蓄積し、より極端な超高速運動を見せるという観測傾向と一致する。

超高速運動の非一様性に関する考察

テクニカルノートで示された「距離 L と宇宙全規模 R_{total} の比率」による増幅因子は、理論上の基礎値ですが、実際の観測値が一致しない理由には、このモデル特有の「構造的な異方性」が深く関わっています。

1. 宇宙共振器内の「軸」と勾配の方向性

WRM理論では、宇宙は等方的（どこも同じ）ではなく、CMBダイポール軸に沿った構造的な勾配を持っています。観測対象のクエーサーがこの「軸」に対してどのような角度に位置しているかによって、光が通過する経路の有効屈折率 n_{eff} の蓄積量が変化するため、距離が同じでも一様には見えません。

2. 外部波ポテンシャルの干渉（節と腹）

宇宙を巨大な共振器と見なす場合、外部波ポテンシャル Φ_{ext} は完全に均一ではなく、定在波のように強弱の分布（干渉パターン）を持つはずです。特定の領域では時空屈折が強く働き（速度増幅）、別の領域では弱まるという、場所による「ムラ」が生じます。

3. 天体固有の物理量との掛け合わせ

時空屈折による「見かけの倍率」は背景の補正項として機能しますが、クエーサーが噴出するジェットの実際速度 v_{true} や放射角 θ は個体差があります。これら固有の変数に、WRM理論による「屈折増幅因子」が掛け算されるため、最終的な観測結果は多様な値を示します。

つまり、超高速運動が一様でないのは、「宇宙規模の構造的な勾配（マクロ）」と「天体ごとの運動条件（ミクロ）」が複雑に重なり合っている物理的必然であると言えます。

クエーサー観測データ・分類リスト

時空屈折モデルにおける「増幅因子」と「観測の有無」を比較するためのテクニカル・リストです。

1. 超高速運動が顕著に観測されるクエーサー (Top 10)

VLBI等により光速を超える「見かけの速度」が実証されている天体です。

天体名	主な特徴	ステータス
3C 273	史上初のクエーサー。巨大なジェットを放出	観測あり
3C 279	1971年に初めて超高速運動が確認された記念碑の対象	観測あり
3C 179	二重ローブを持ち、約7.6cの運動を記録	観測あり
3C 345	ジェット内のノット移動が長期監視されている典型例	観測あり
3C 454.3	非常に活動的なブレーザーで、劇的な増光を見せる	観測あり
PKS 1510-089	高いガンマ線放射を伴う超高速ジェットを放出	観測あり
4C 39.25	ジェット内部の構造変化が詳細に研究されている	観測あり
BL Lacertae	活動銀河核の代表。激しい光度変化と高速運動	観測あり
3C 120	銀河中心核から継続的にジェット塊を噴出	観測あり
CTA 102	極めて遠方 (z=1.037) での超高速運動観測例	観測あり

2. 非観測理由：ジェットが視線方向から外れている (Radio Galaxies)

理論上の「増幅」はあるはずですが、幾何学的に「横向き」のため見かけの速度が出ない群です。

天体名 (例)	分類
Cygnus A / Centaurus A / Hercules A / 3C 405 / Fornax A / 3C 219 / 3C 31 / 3C 449 / Hydra A / 3C 98	幾何学的要因

3. 非観測理由：ラジオ静穏 (Radio-Quiet)

全クエーサーの約90%を占める。追跡すべき「強い電波ジェット」を欠く群です。

天体名 (例)	分類
QSO B1246+377 / PG 1211+143 / PHL 1811 / MR 2251-178 / QSO J0303-0019 / QSO J0005-0006 / SDSS J1148+5251 / Ton 202 / Fairall 9 / I Zwicky 1	放射強度不足

4. 非観測理由：極遠方による解像度不足 (High-z Quasars)

時空屈折モデル上は「最大増幅」の候補ですが、現在の分解能では捉えられない群です。

天体名 (例)	赤方偏移 (z)
UH1 (z=10.1) / QSO J0313-1806 (z=7.64) / ULAS J1342+0928 (z=7.54) / Pöniua'ena (z=7.52) / ULAS J1120+0641 (z=7.085) / DELS J003836.10 / HSC J235646.33 / DES J025216.64 / CHFQS J2348-3054 / PSO J172.3556	観測限界